

SEGURANÇA DE REDES DE COMPUTADORES



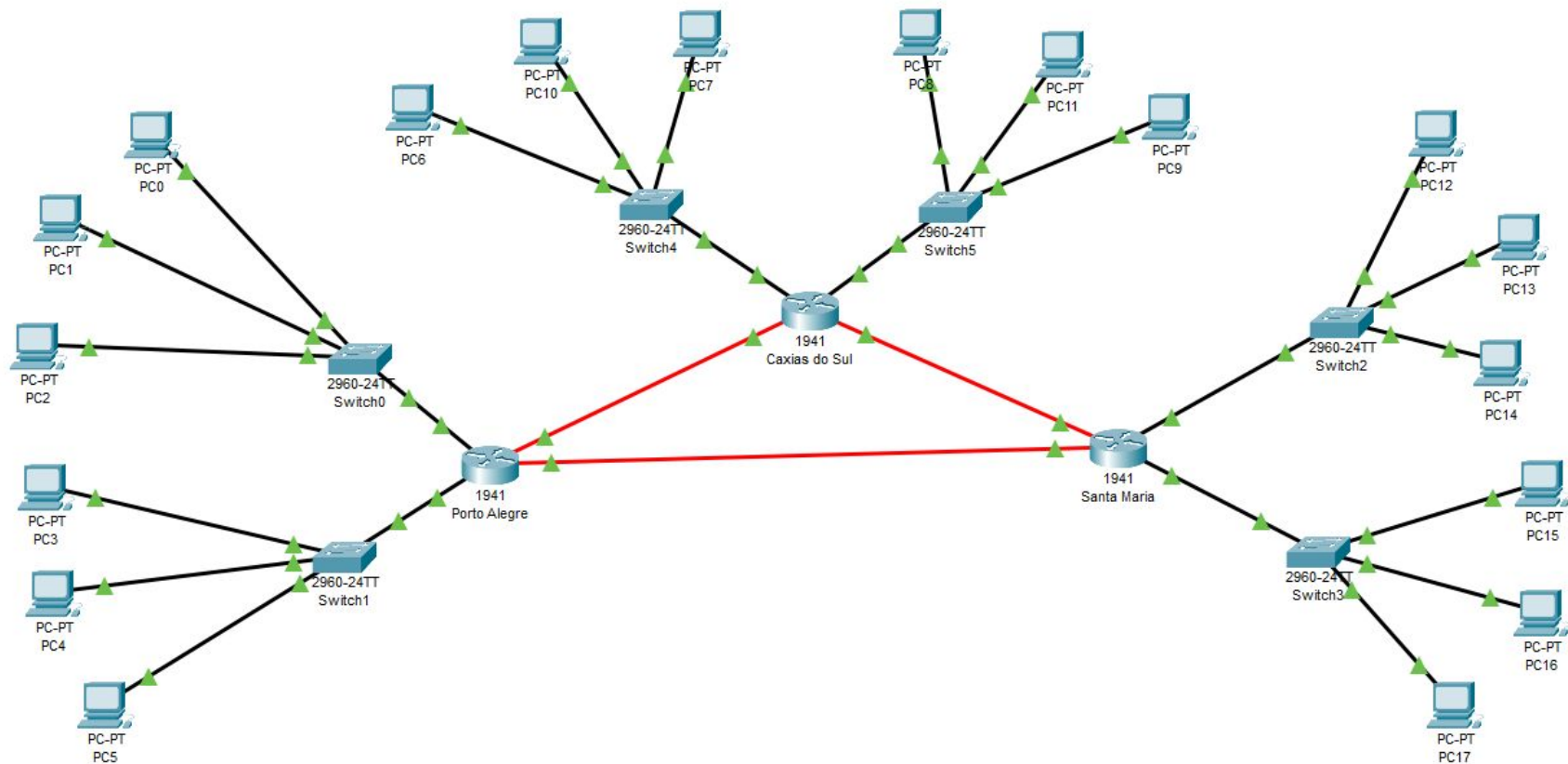
HISTÓRICO DA SEGURANÇA DIGITAL



Histórico da segurança digital

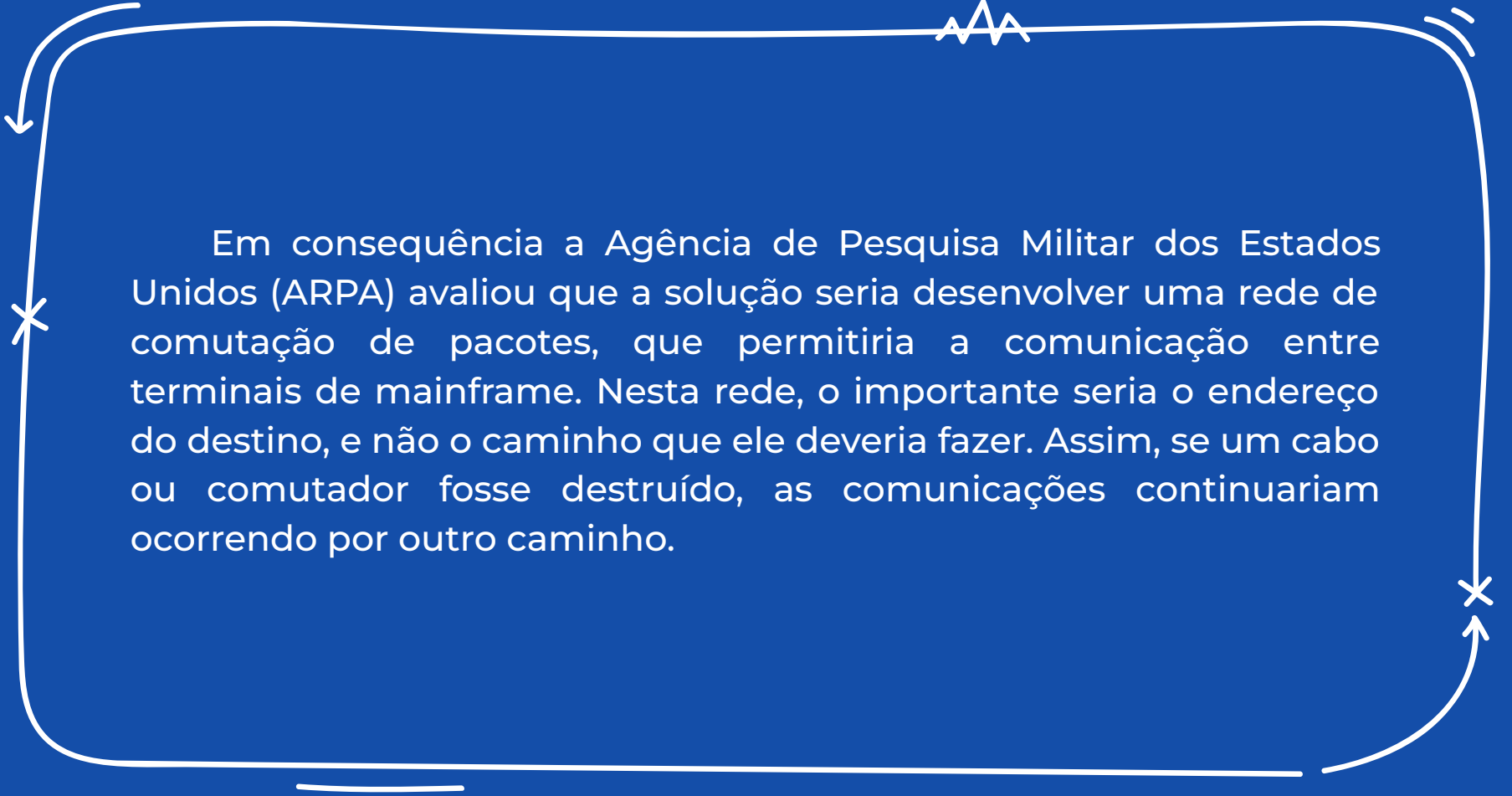
O histórico da segurança digital está intimamente ligado à criação das Redes de computadores. Para isso, contextualiza-se **redes de computadores**. Elas são um conjunto de dois ou mais computadores interligados com o objetivo de compartilhar recursos e trocar informações (FRANCISCATTO; DE CRISTO; PERLIN, 2014).

Exemplo de redes de computadores





Em meados dos anos 1960, durante a Guerra Fria, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DoD) necessitava desenvolver um sistema de comunicações que pudesse sobreviver a uma guerra nuclear; que pudesse conectar dois computadores para trocar dados.

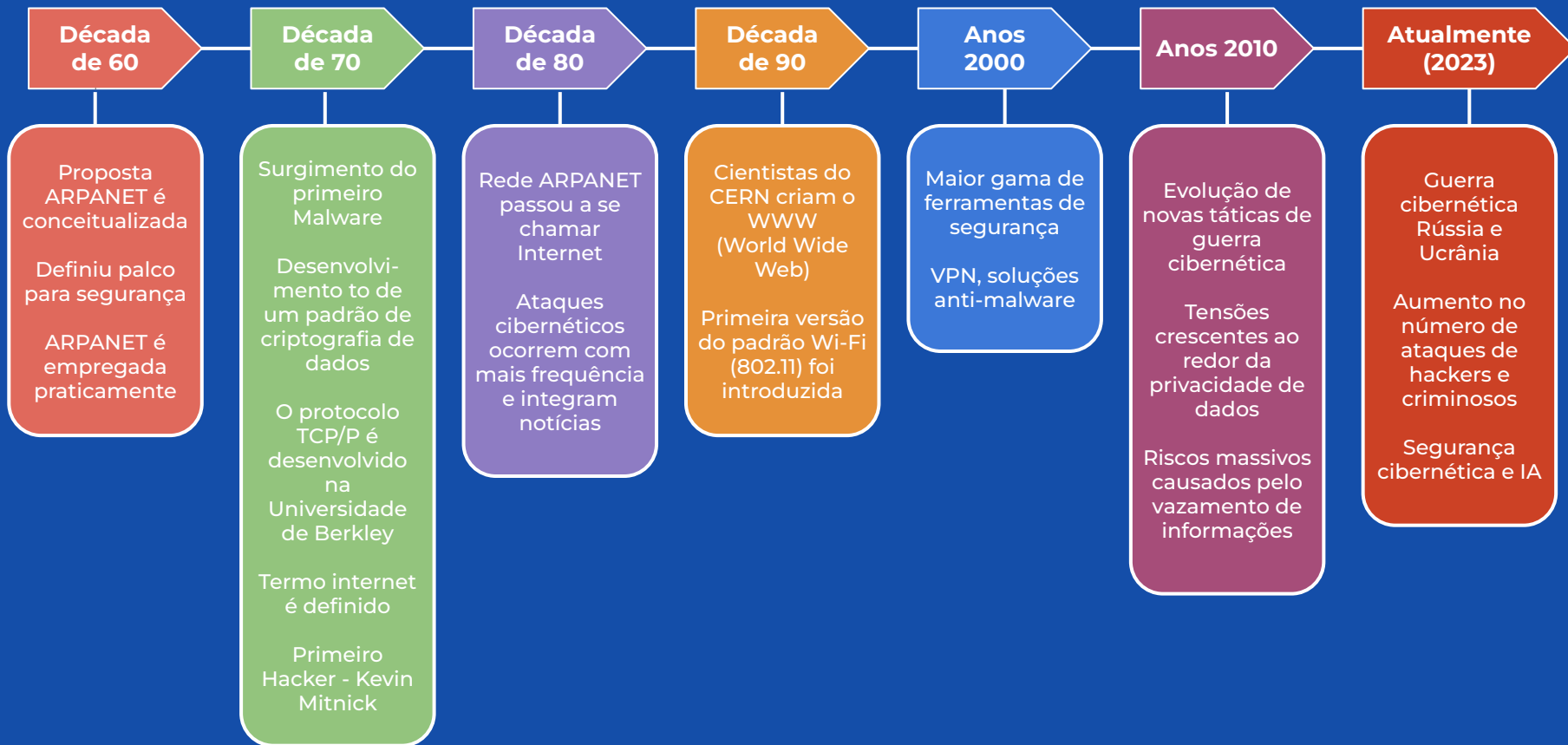


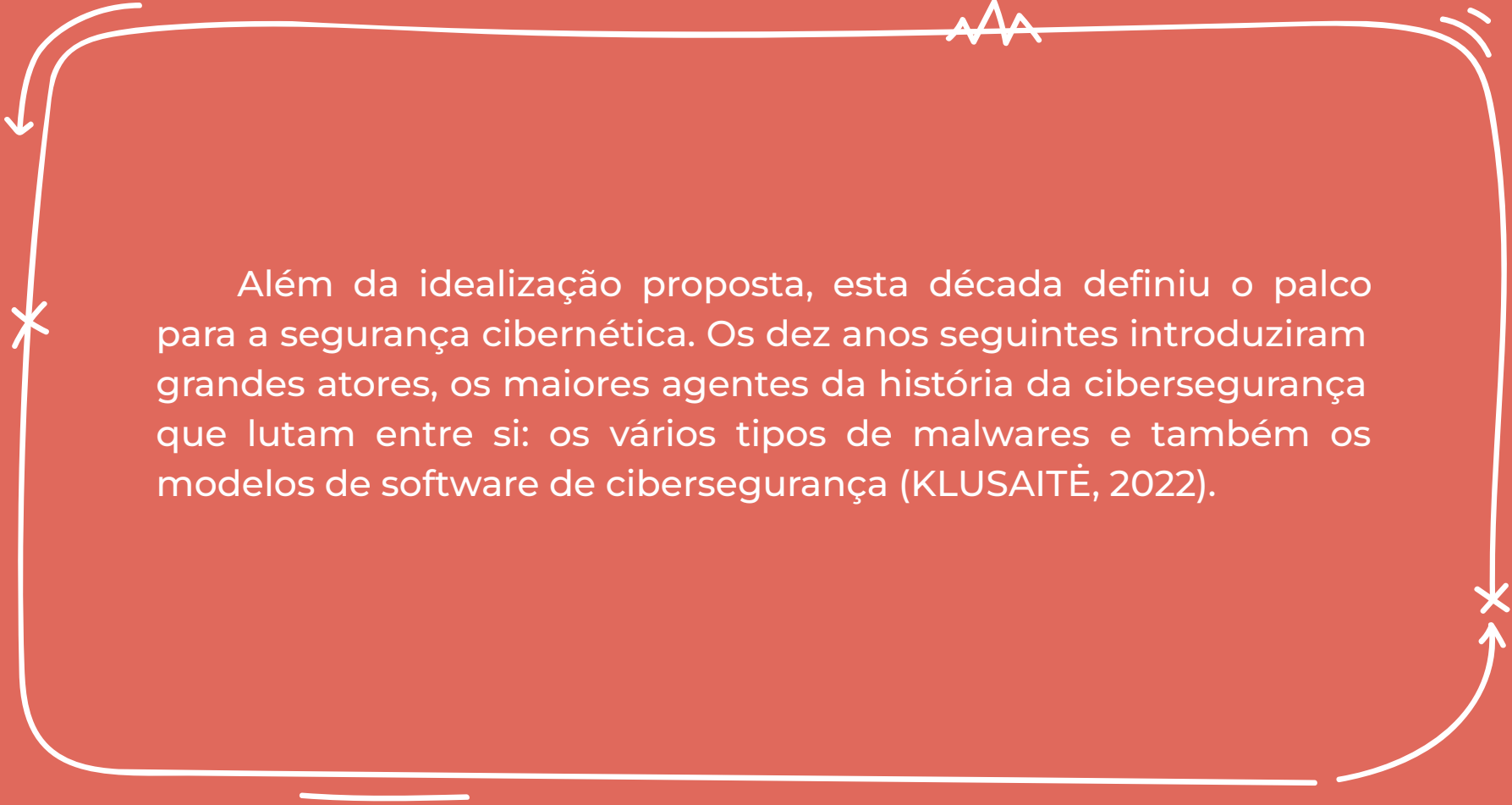
Em consequência a Agência de Pesquisa Militar dos Estados Unidos (ARPA) avaliou que a solução seria desenvolver uma rede de comutação de pacotes, que permitiria a comunicação entre terminais de mainframe. Nesta rede, o importante seria o endereço do destino, e não o caminho que ele deveria fazer. Assim, se um cabo ou comutador fosse destruído, as comunicações continuariam ocorrendo por outro caminho.

Foi criada então a ARPANET, rede que interligava as Forças Armadas, Governo, Universidades (que desenvolviam o projeto) e empresas de materiais bélicos.



Síntese dos principais eventos relacionados a Rede de computadores e segurança

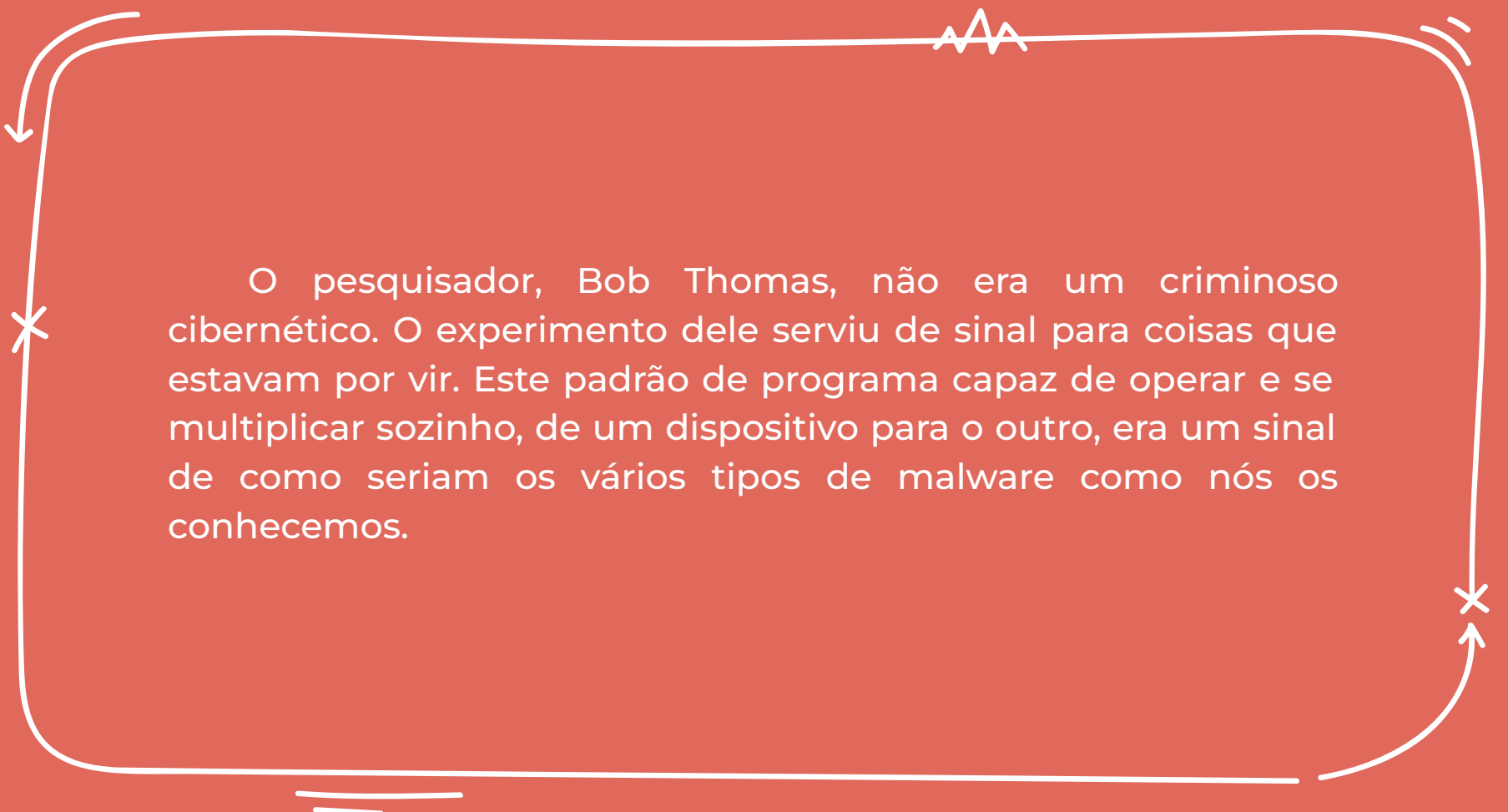




Além da idealização proposta, esta década definiu o palco para a segurança cibernética. Os dez anos seguintes introduziram grandes atores, os maiores agentes da história da cibersegurança que lutam entre si: os vários tipos de malwares e também os modelos de software de cibersegurança (KLUSAITÉ, 2022).

Em 1971, depois da primeira mensagem ser enviada pela ARPNET, um pesquisador que trabalhou no projeto, criou o Creeper. Era um programa simples que podia ser operado sem depender do controle humano, indo de um computador conectado para o outro e exibindo a mensagem *"I'm the Creeper. Catch me if you can"* ("Eu sou o Creeper. Pegue-me se for capaz").

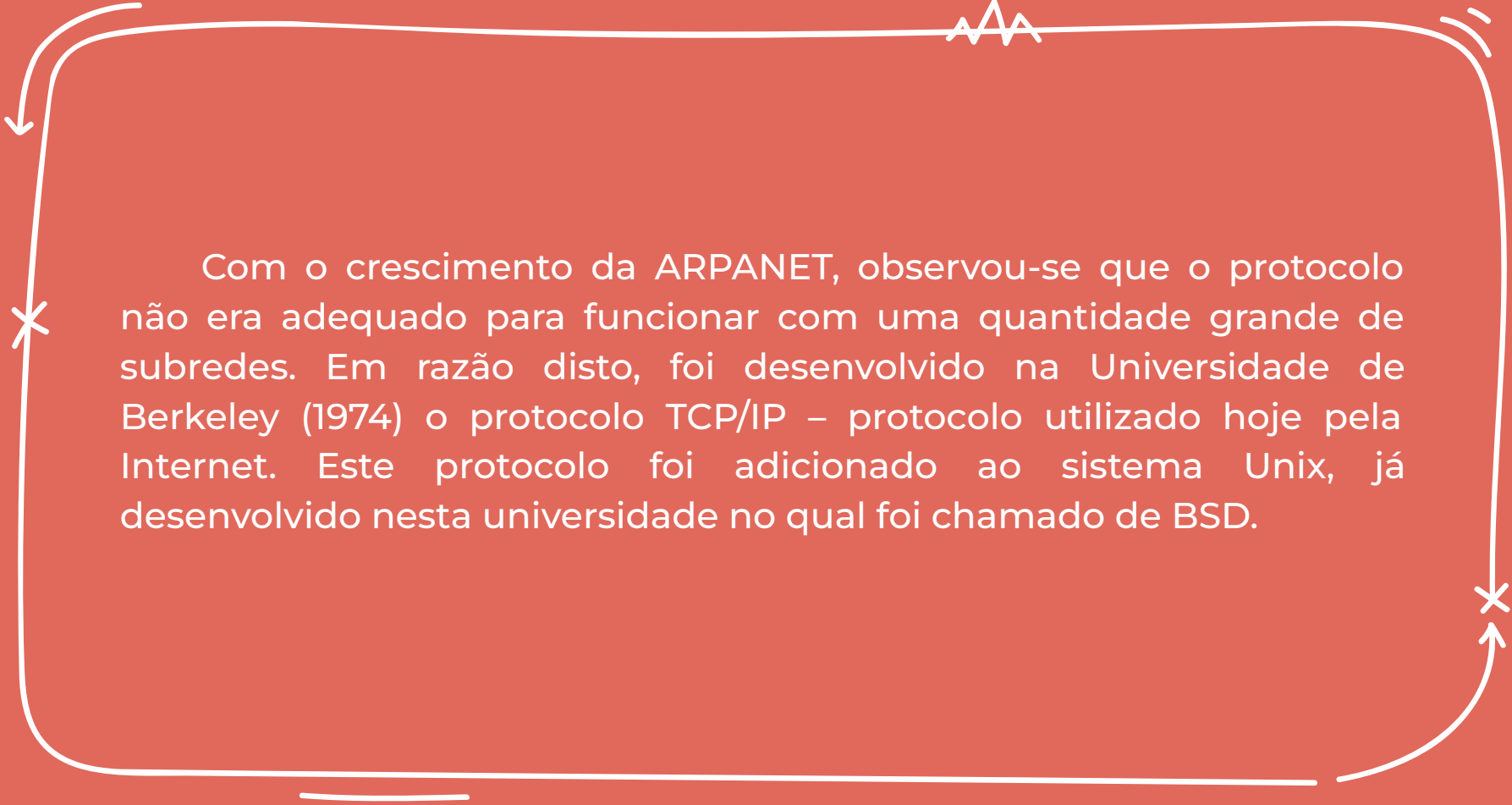




O pesquisador, Bob Thomas, não era um criminoso cibernético. O experimento dele serviu de sinal para coisas que estavam por vir. Este padrão de programa capaz de operar e se multiplicar sozinho, de um dispositivo para o outro, era um sinal de como seriam os vários tipos de malware como nós os conhecemos.



Em resposta ao Creeper, outro membro da equipe, Ray Tomlinson (criador do e-mail), criou um programa para eliminar o vírus. Este foi denominado de Reaper e ele foi o primeiro exemplo de software de segurança. Esta corrida tecnológica entre malware e anti-malware continua a impulsionar o desenvolvimento da segurança até hoje.



Com o crescimento da ARPANET, observou-se que o protocolo não era adequado para funcionar com uma quantidade grande de subredes. Em razão disto, foi desenvolvido na Universidade de Berkeley (1974) o protocolo TCP/IP – protocolo utilizado hoje pela Internet. Este protocolo foi adicionado ao sistema Unix, já desenvolvido nesta universidade no qual foi chamado de BSD.

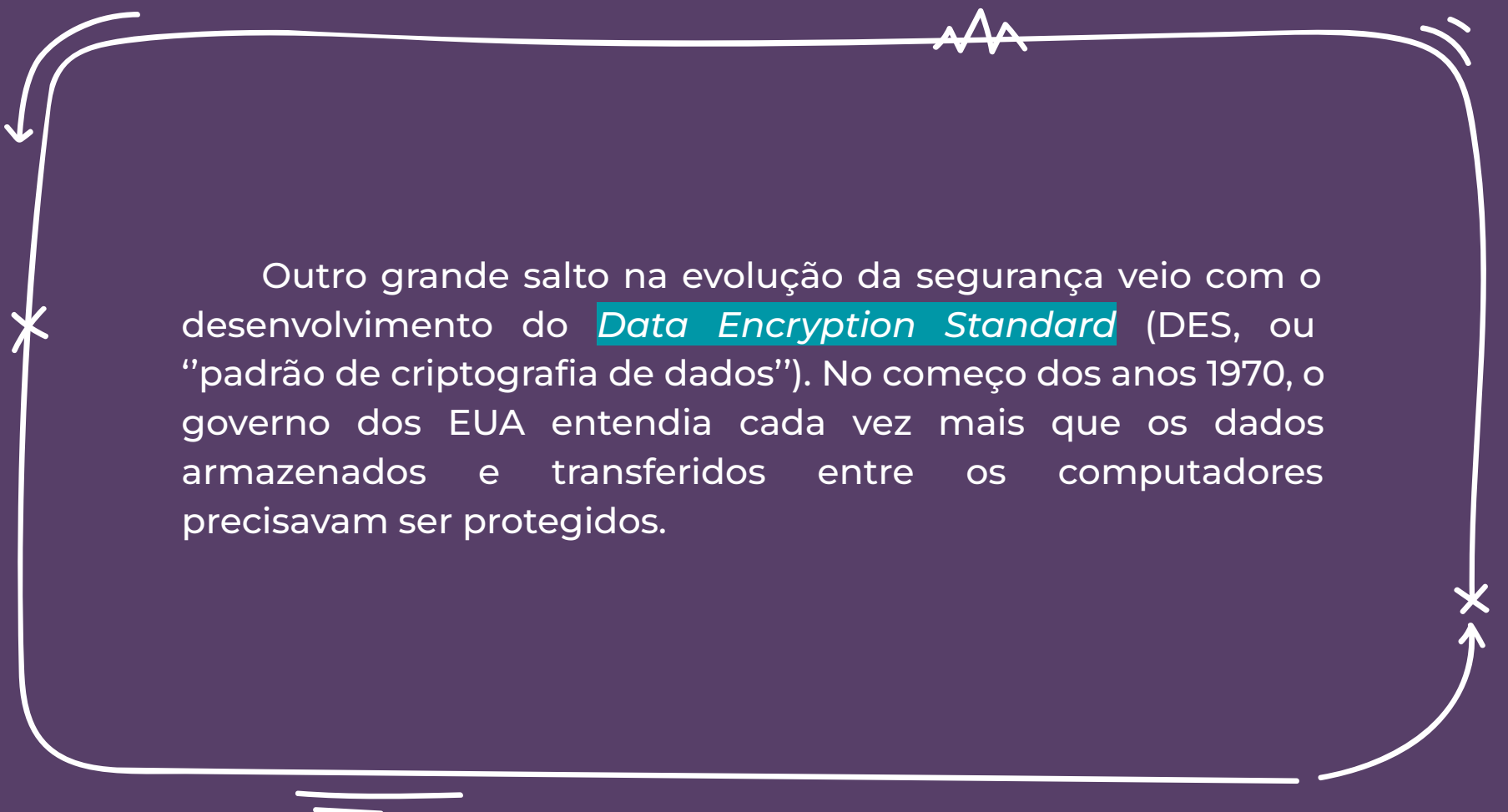
O sistema operacional Unix BSD já era usado em várias universidades do mundo e a atualização desta versão introduziu o protocolo TCP/IP e a interface Socket. Esse aumento de novos equipamentos conectados fez, em 1983, que a ARPANET se dividisse em duas redes, uma apenas militar (MILNET), e a ARPANET que continuou sendo utilizada pelas universidades.





Grandes empresas e corporações se envolveram no projeto produzindo computadores, processadores e software de sistema operacional. Uma delas foi a *Digital Equipment Corporation (DEC)*. No final da década de 1970, a DEC usou um sistema de computadores chamado The Ark para desenvolver sistemas operacionais para outros computadores.

Em 1979, um aluno do ensino médio dos Estados Unidos chamado Kevin Mitnick hackeou o The Ark e roubou cópias dos novos sistemas operacionais da DEC. Este ataque ficou bastante famoso por vários motivos: primeiro, pela idade do hacker e, depois, pela gravidade da punição que ele recebeu depois de ser pego, além da facilidade com a qual ele executou o crime, é claro. Tudo o que ele necessitou foi de uma ligação telefônica. Usando uma técnica que hoje é conhecida como *social engineering* (ou “engenharia social”). O jovem Mitnick chamou alguém de dentro da DEC e convenceu a pessoa de que ele era um engenheiro de software líder que havia perdido acesso à conta dele. Ele conseguiu fazer com que a pessoa passasse as informações de login que ele precisava, como consequência conseguiu acessar grandes quantidades de dados sensíveis da empresa.



Outro grande salto na evolução da segurança veio com o desenvolvimento do *Data Encryption Standard* (DES, ou “padrão de criptografia de dados”). No começo dos anos 1970, o governo dos EUA entendia cada vez mais que os dados armazenados e transferidos entre os computadores precisavam ser protegidos.

Como resposta, o DES foi desenvolvido por pesquisadores e pela empresa de tecnologia IBM, junto com alguma participação da NSA. Em 1977, ele foi publicado oficialmente como *Federal Information Processing Standard* (“padrão federal de processamento de informações”), o que estimulou a adoção do protocolo em larga escala. O DES não era o protocolo de criptografia mais robusto, mas funcionava muito bem para ser adotado e assegurado pela NSA, e também pela comunidade de segurança. Ele continuou como um método de criptografia amplamente usado até ser substituído em 2001.

Enquanto a segurança ainda estava nos estágios iniciais, as pessoas dos anos 1970 desenvolveram uma noção de que a criptografia poderia proteger os dados e evitar ciberataques e quebra de dados. Só que, como o ataque feito por Kevin Mitnick provou, os hackers ainda tinham muitos outros meios de acessar dados sensíveis. Engenharia social e erros humanos ainda são ferramentas muito valiosas para os criminosos cibernéticos.

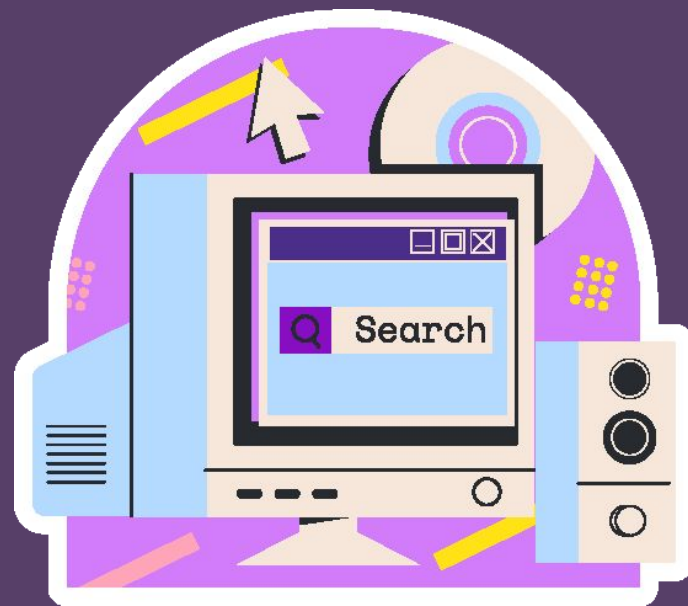
No final dos anos 80 a rede ARPANET passou a se chamar Internet. Ao longo da década de 1980, ataques cibernéticos de alto nível contra a AT&T, National CSS e outras grandes instituições começaram a chegar ao noticiário. Em 1983, hackers passaram a fazer parte das manchetes dos jornais da mídia mainstream depois de o filme *WarGames* (Jogos de Guerra) mostrar uma ficção na qual um hacker conseguiu acessar sistemas de controle de armas nucleares.

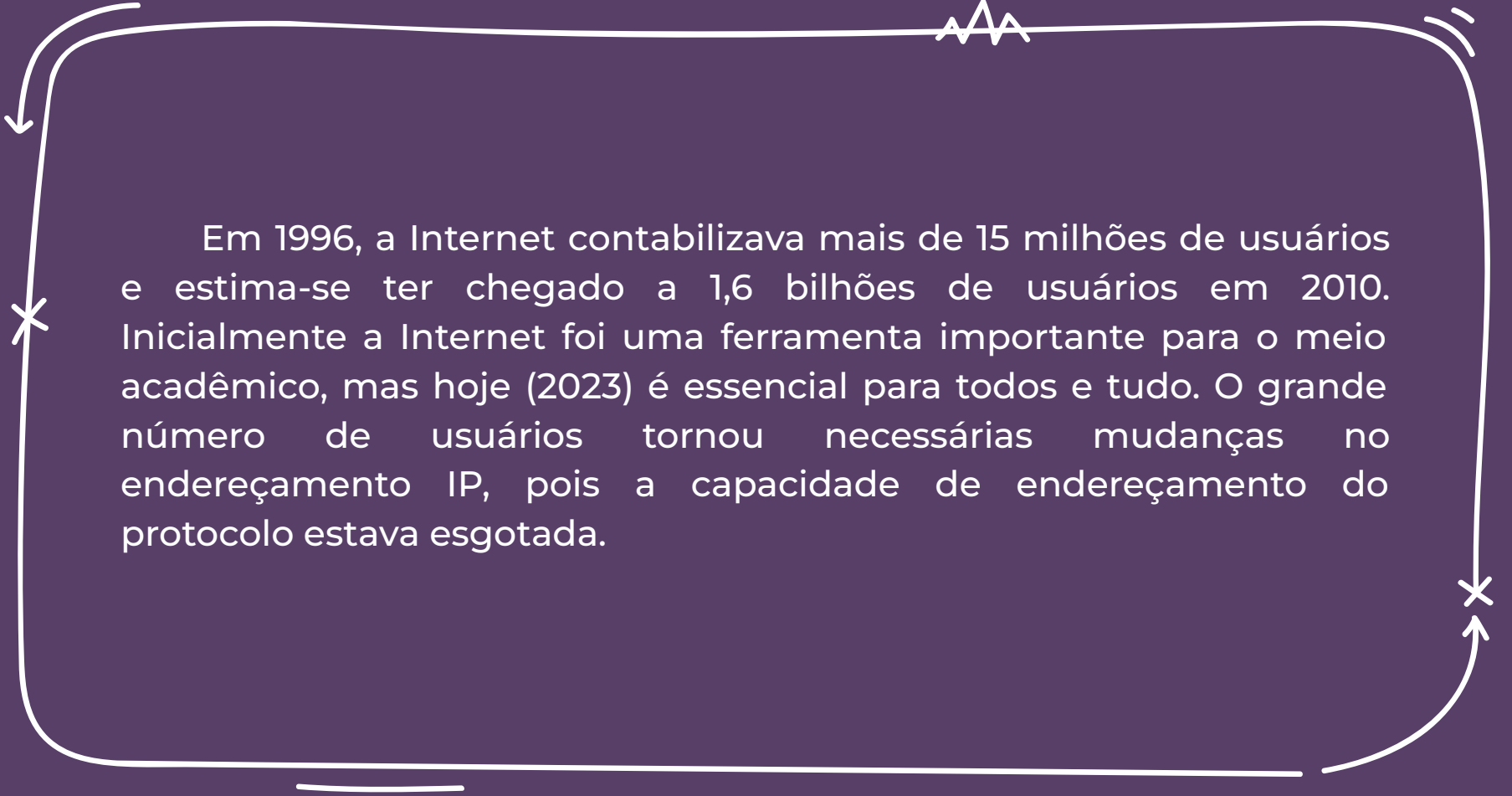


Ao longo dos anos, muitas aplicações foram sendo criadas, desde o Telnet, E-mail, FTP, etc, mas a grande revolução foi em 1990, quando cientistas do CERN (Laboratório de Física na Suíça) criaram o **WWW (World Wide Web)**.

O WWW oferecia uma interface gráfica muito mais amigável que a interface de texto. A possibilidade de se utilizar várias mídias juntas, como texto, imagens, som, vídeo e a característica de se transferir para outra página, em qualquer lugar do mundo, como resultado, tornou a Internet mais acessível para qualquer pessoa, mesmo as que não tinham nenhum conhecimento de informática.

A década de 1990 estabeleceu as bases para a internet como nós a conhecemos e, claro, também com todas as ameaças e protocolos de segurança criados para combatê-las. Entretanto, foi a partir dos anos 2000 que nosso ciberespaço atual começou a tomar forma.

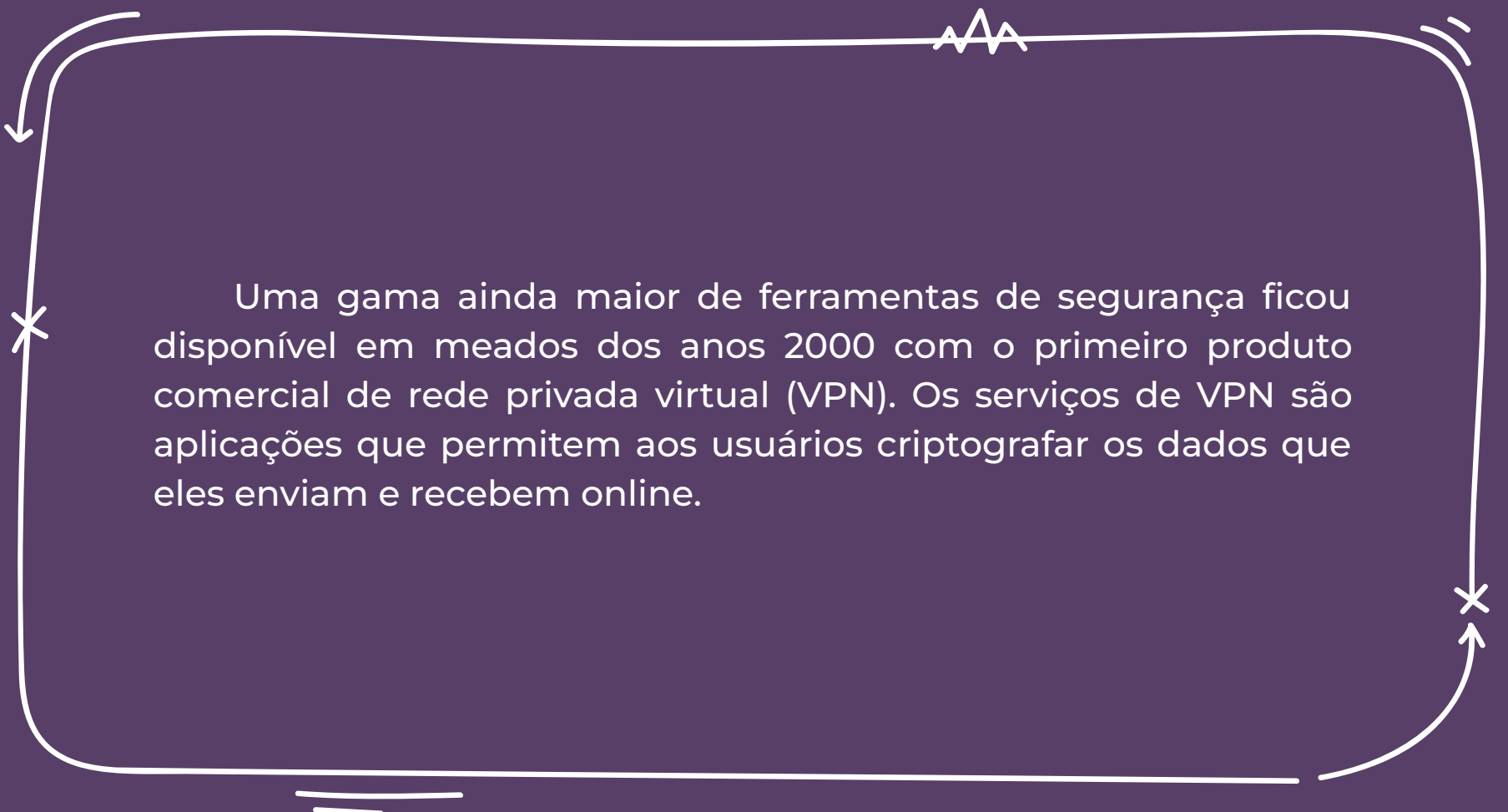




Em 1996, a Internet contabilizava mais de 15 milhões de usuários e estima-se ter chegado a 1,6 bilhões de usuários em 2010. Inicialmente a Internet foi uma ferramenta importante para o meio acadêmico, mas hoje (2023) é essencial para todos e tudo. O grande número de usuários tornou necessárias mudanças no endereçamento IP, pois a capacidade de endereçamento do protocolo estava esgotada.

Além disso, o uso de dados multimídia, exige do protocolo garantias de qualidade quanto ao tempo de chegada das informações no destino. Outro problema era a questão da segurança, pois como a rede foi concebida no meio acadêmico, não era necessário esconder qualquer dado. Hoje com o uso da rede é necessário segurança para poder ser efetuadas compras, transações financeiras, etc. Todos esses problemas buscam ser resolvidos com a introdução do protocolo IPv6.





Uma gama ainda maior de ferramentas de segurança ficou disponível em meados dos anos 2000 com o primeiro produto comercial de rede privada virtual (VPN). Os serviços de VPN são aplicações que permitem aos usuários criptografar os dados que eles enviam e recebem online.

Referências

BEAL, A. Segurança da informação: princípios e melhores práticas para a proteção dos ativos de informação nas organizações. [s.l.] São Paulo: Atlas, 2008.

CARUSO, C. A. A.; STEFFEN, F. DENY. Segurança em informática e de informações. 4. ed. [s.l.] Senac São Paulo, 2006.

FERREIRA, F. N. F.; ARAÚJO, M. T. DE. Política de segurança da informação guia prático para elaboração e implementação. 2. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.

FIPS PUB 199. Standards for Security Categorization of Federal Information and Information Systems. 2004. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://csrc.nist.gov/pubs/fips/199/final>>.

FOINA, P. ROGÉRIO. Tecnologia De Informação: Planejamento E Gestão. 3. ed. [s.l.] Atlas, 2013.

FRANCISCATTO, R.; DE CRISTO, F.; PERLIN, T. Redes de Computadores. Frederico Westphalen: UFSM, 2014.

GROSS, C. M.; GROSS, J. C. Segurança em Tecnologia da informação. [s.l.] UNIASSELVI, 2013.

GUTTMAN, B.; ROBACK, E. An Introduction to Computer Security: the NIST Handbook. Special Publication (NIST SP), National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, out. 1995.

KLUSAITĖ, L. A história da segurança cibernética. 2022. Disponível em: <<https://nordvpn.com/pt-br/blog/historia-seguranca-cibernetica/>>.

MACEDO, M. Introdução à Segurança da Informação Corporativa. Pernambuco: 2021 [s.n.].

NAKAMURA, E. T.; GEUS, P. L. Segurança de Redes em Ambientes Cooperativos. [s.l.] Novatec, 2007.

NBR ISO/IEC 17799. Tecnologia da informação - Código de prática para a gestão da segurança da informação. Rio de Janeiro, ABNT, 2001.

PRASAD, R.; ROHOKALE, V. Cyber Security: The Lifeline of Information and Communication Technology. Cham: Springer International Publishing, 2020.

WHITMAN, M. E.; MATTORD, H. J. Management of Information Security. 4. ed. [s.l.] Cengage Learning, 2013.

Professor Autor

Evandro Luis da Rosa

Professora Revisora

Taís Belzarena

Designer Instrucional

Ricardo Andrade Lopes

Design Gráfico

Helena Dias

Ilustrações

Adobe Stock

Envato Elements

Flaticon

Freepik

Storyset

Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização.
Lei de Direitos Autorais nº 9610/98.